ИТМО

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1

Установка операционной системы семейства Linux

По дисциплине:

«Операционная система Linux»

Выполнил студент: Бай Абедрахман

Группа: R3238

Преподаватель: Шорохов С.А.

Санкт-Петербург

2026

Цель работы

Получить практические навыки по установке и первичной настройке операционной системы Linux в виртуальном окружении.

В данной работе использовалась ранее установленная Ubuntu на реальном аппаратном обеспечении. Методические указания допускают выполнение лабораторных работ как в виртуальной среде VirtualBox, так и на реальном компьютере; выбор окружения не изменяет общий ход выполнения работы.

Задачи, решаемые в работе

- Исследовать разметку диска компьютера, определить имеющиеся разделы и их размеры.
- Определить используемую таблицу разделов (MBR или GPT) и режим загрузки системы (BIOS или UEFI).
- Изучить порядок создания загрузочного USB-накопителя из ISO-образа Linux.
- Изучить назначение виртуальной машины, гостевой операционной системы и дополнений гостевой ОС.
- Проверить параметры установленной Ubuntu: версию ОС, ядро, архитектуру и сведения об аппаратной платформе.
- Выполнить первичное обновление системы средствами пакетного менеджера APT.
- Создать файл blueprint.sh, настроить права на выполнение, запустить его и получить файл result.

- Проанализировать полученный результат и ответить на контрольные вопросы.

Теоретическая часть

Дистрибутив Linux

Дистрибутив Linux представляет собой комплект программного обеспечения, включающий ядро операционной системы, модули поддержки аппаратного обеспечения, окружение рабочего стола и набор прикладных пакетов. Дистрибутивы могут отличаться интерфейсом и набором предустановленных программ, но имеют общие принципы организации файловой системы и взаимодействия через терминал.

Разделы диска, GPT и UEFI

Физический накопитель может быть разделён на несколько логических областей - разделов. Сведения о структуре разделов хранятся в таблице разделов. На современных компьютерах часто применяется GPT (GUID Partition Table), тогда как MBR (Master Boot Record) является более старым вариантом разметки.

BIOS и UEFI относятся к микропрограммному обеспечению, запускающему компьютер и передающему управление загрузчику операционной системы. GPT/MBR и UEFI/BIOS - разные понятия: первые описывают разметку диска, вторые - механизм первоначальной загрузки компьютера.

Создание загрузочного накопителя

Для установки Linux на реальный компьютер обычно загружается ISO-образ дистрибутива. С помощью программы Rufus или аналогичной утилиты ISO-образ записывается на USB-накопитель не как обычный файл, а как загрузочный образ. В методических указаниях для современной конфигурации рекомендуется выбрать схему разделов GPT и целевую систему UEFI. Перед записью необходимо учитывать, что данные на выбранном USB-накопителе будут удалены.

Поскольку Ubuntu уже была установлена на данном компьютере, повторное создание загрузочного накопителя и переустановка системы в ходе текущего выполнения не проводились; порядок действий был изучен теоретически.

Виртуализация и дополнения гостевой ОС

Среда виртуализации, например VirtualBox, позволяет создать программно реализованный компьютер - виртуальную машину. Основная операционная система называется host OS (хостовая система), а операционная система внутри виртуальной машины - guest OS (гостевая система). Виртуальной машине выделяются виртуальные процессоры, оперативная память, диск, видеопамять и другие ресурсы.

Guest Additions (дополнения гостевой ОС) - это набор дополнительных драйверов и утилит, устанавливаемых внутри гостевой системы. Они улучшают взаимодействие с хостовой системой: обеспечивают корректное изменение разрешения экрана, общий буфер обмена, Drag-and-Drop и

общие папки. При работе с Ubuntu, установленной непосредственно на реальном компьютере, Guest Additions не требуются.

Пакетный менеджер APT

APT используется в Debian-подобных дистрибутивах для управления пакетами. Команда sudo apt update обновляет локальные сведения о доступных пакетах и их версиях из настроенных репозиториев. Команда sudo apt upgrade устанавливает доступные обновления уже установленных пакетов. sudo запускает команду с повышенными привилегиями, необходимыми для изменения системных компонентов.

Права доступа и команды скрипта

В Linux для файлов задаются права чтения (r), записи (w) и выполнения (x). Команда chmod +x blueprint.sh добавляет файлу право на выполнение. Команда ls -l позволяет проверить текущие права доступа.

В скрипте используется оператор >>, который добавляет вывод команды в конец указанного файла, не стирая уже существующее содержимое. Символ | создаёт конвейер (pipeline): стандартный вывод команды слева передаётся на стандартный ввод команды справа. Утилита sha1sum вычисляет SHA-1 контрольную сумму входных данных.

Ответы на контрольные вопросы

1) Для чего используются среды виртуализации аппаратного обеспечения?

Среды виртуализации используются для создания и запуска виртуальных машин, позволяющих выполнять другую операционную систему изолированно от основной системы и выделять ей виртуальные аппаратные ресурсы.

2) Какие инструменты и методы используются при создании загрузочных накопителей?

Используются ISO-образ операционной системы, USB-накопитель и программа для записи загрузочного образа, например Rufus или Balena Etcher. Для данного компьютера подходят параметры GPT и UEFI.

3) Что такое дополнения гостевой ОС и для чего они применяются?

Дополнения гостевой ОС - это дополнительные драйверы и утилиты, устанавливаемые внутри гостевой системы виртуальной машины. Они улучшают интеграцию гостевой ОС с хостовой системой, в том числе работу экрана, общего буфера обмена, Drag-and-Drop и общих папок.

Экспериментальная часть

Исследование структуры диска

Сначала в Windows 11 была открыта оснастка «Управление дисками». На рисунке 1 показан физический накопитель Disk 0 объёмом около 476,92 ГБ. На нём присутствуют: EFI System Partition размером 100 МБ, системный раздел Windows (C:) размером 428,43 ГБ с файловой системой NTFS, раздел Linux размером 47,68 ГБ и раздел восстановления Windows размером 730 МБ.

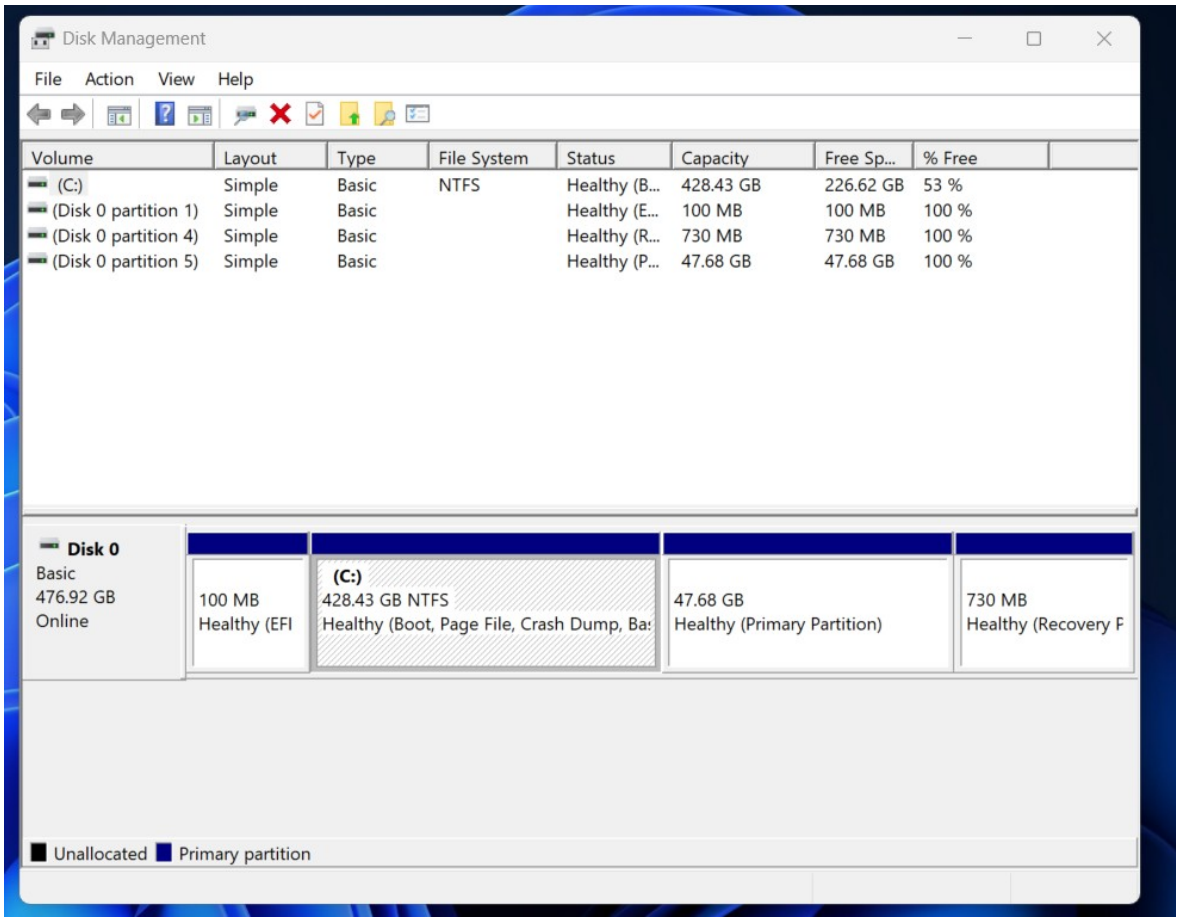


Рисунок 1 - Структура разделов Disk 0 в «Управлении дисками»

Для определения типа таблицы разделов были открыты свойства Disk 0, вкладка «Тома». На рисунке 2 видно, что используется GUID Partition Table (GPT).

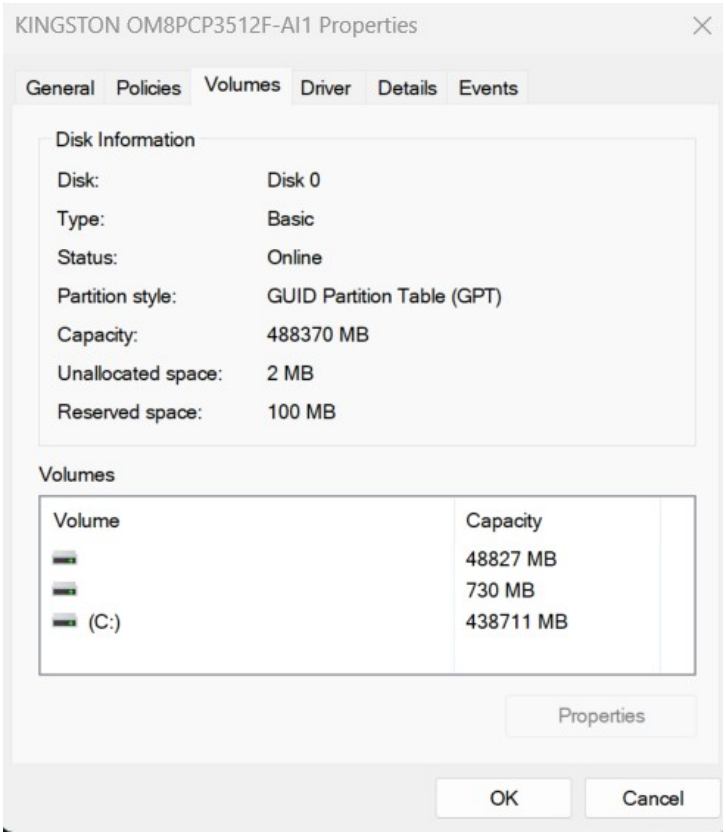


Рисунок 2 - Тип таблицы разделов Disk 0: GPT

Затем была открыта системная информация Windows командой msinfo32. На рисунке 3 поле «Режим BIOS» содержит значение UEFI, то есть компьютер загружается в режиме UEFI.

System Type	x64-based PC
System SKU	1581.3
Processor	11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11800H @ 2.30GHz, 2301 Mhz, 8 Core(s), 1
BIOS Version/Date	American Megatrends International, LLC. E1581IMS.313, 7/6/2023
SMBIOS Version	3.3
Embedded Controller Version	255.255
BIOS Mode	UEFI
BaseBoard Manufacturer	Micro-Star International Co., Ltd.
BaseBoard Product	MS-1581

Рисунок 3 - Проверка режима загрузки UEFI в Windows

Проверка установленной Ubuntu

После загрузки в Ubuntu был открыт терминал. Для проверки версии системы, архитектуры и основных

параметров были использованы команды, приведённые в листинге 1.

```
1  cat /etc/os-release
2  uname -m
3  hostnamectl
```

Листинг 1 - Команды проверки установленной Ubuntu

Команда cat /etc/os-release показала, что установлена Ubuntu 24.04.5 LTS (Noble Numbat). Результат представлен на рисунке 4.



Рисунок 4 - Сведения о версии Ubuntu

Команда hostnamectl вывела имя компьютера, операционную систему, версию ядра, архитектуру и сведения об аппаратной платформе. На рисунке 5 видно: Ubuntu 24.04.5 LTS, ядро Linux 7.0.0-31-generic, архитектура x86-64, модель компьютера Katana GF66 11UE.

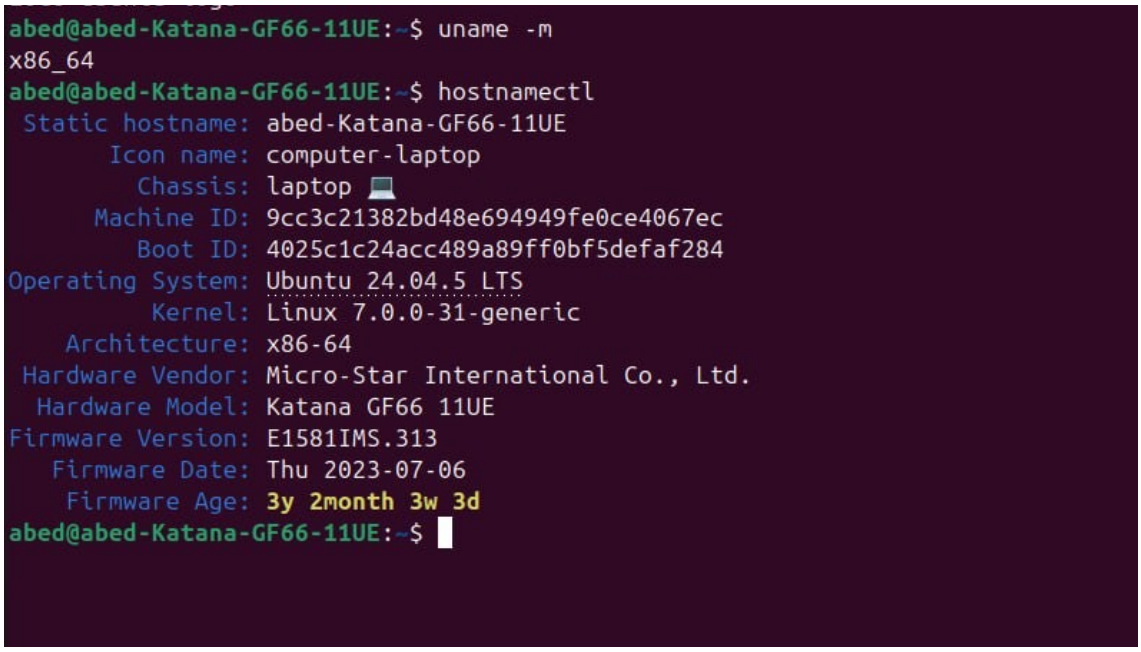


Рисунок 5 - Результат выполнения hostnamectl

Обновление системы

Для первичной настройки и обновления системы сначала были обновлены сведения о пакетах. Выполненная команда показана в листинге 2, а результат - на рисунке 6.

```
1  sudo apt update
```

Листинг 2 - Обновление индексов пакетов APT

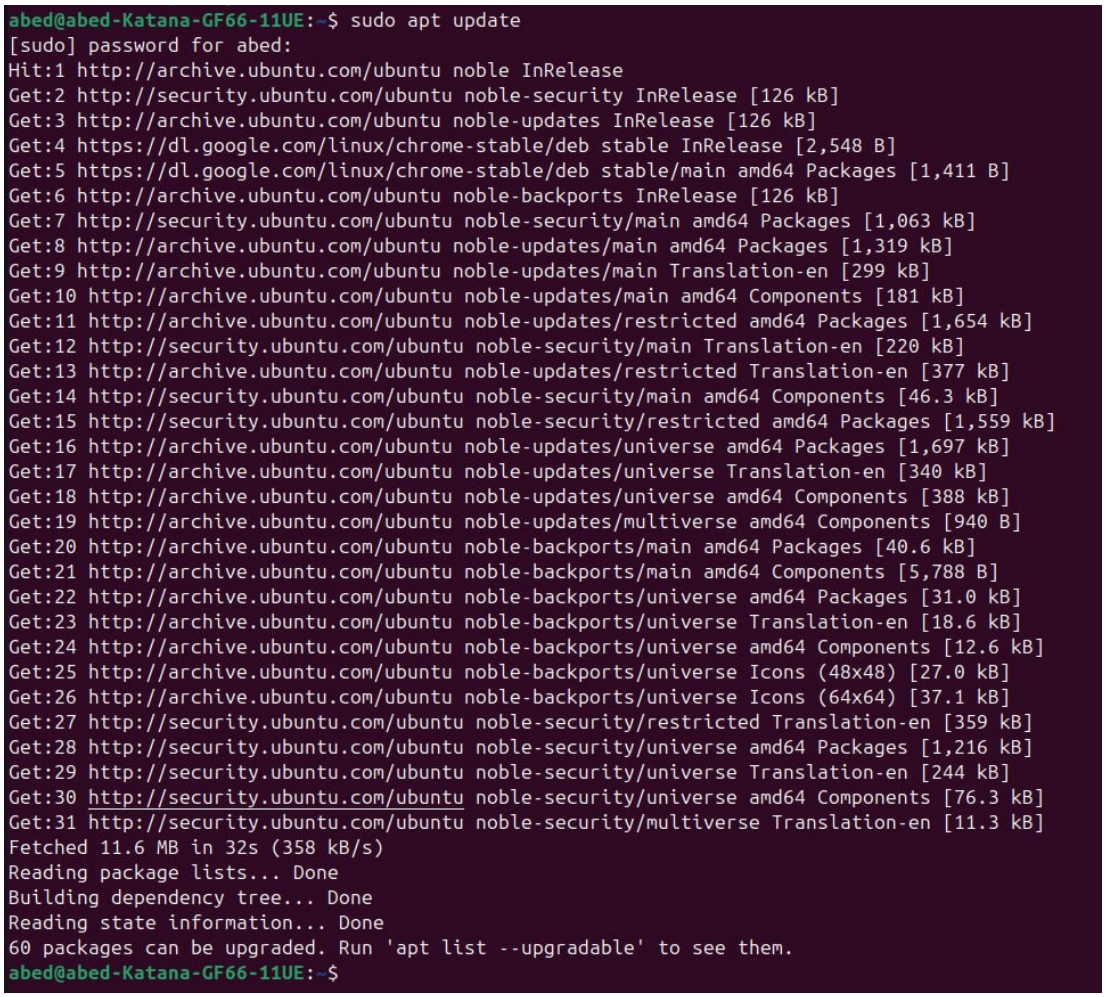


Рисунок 6 - Выполнение sudo apt update

После обновления индексов были установлены доступные обновления пакетов командой из листинга 3. В ходе выполнения APT загрузил и настроил новые версии пакетов. Успешное завершение процесса показано на рисунке 7.

```
1  sudo apt upgrade
```

Листинг 3 - Установка доступных обновлений пакетов

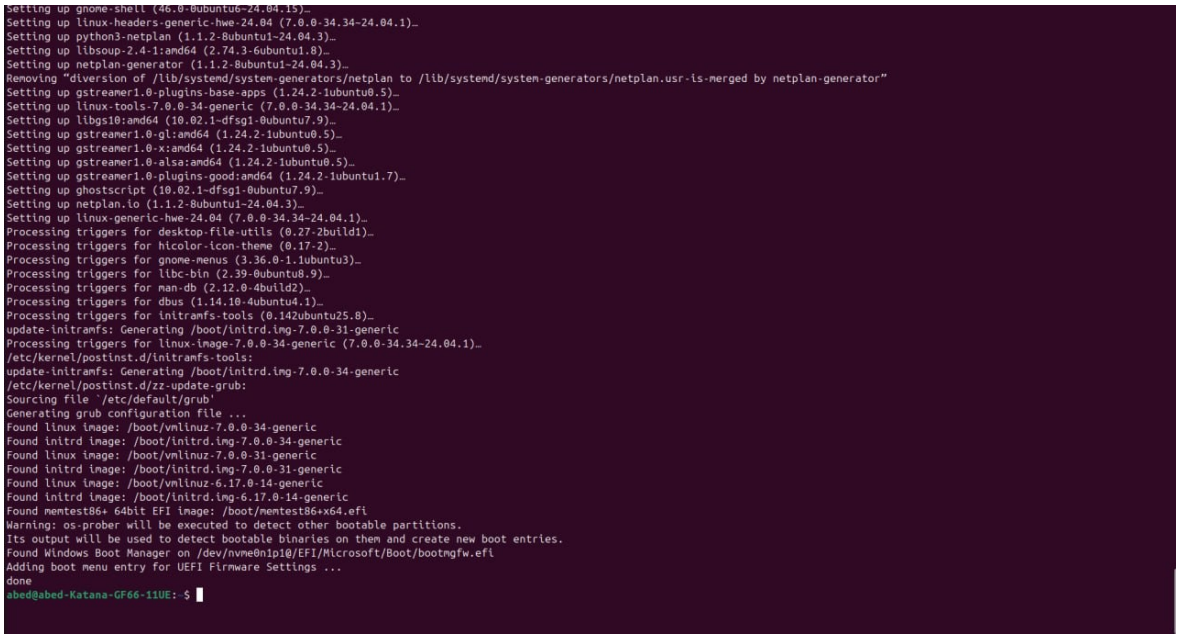


Рисунок 7 - Завершение sudo apt upgrade

Создание и выполнение blueprint.sh

На рабочем столе был создан файл blueprint.sh. В листинге 4 приведён пояснённый вариант скрипта: рабочие команды совпадают с выполненным файлом, а комментарии добавлены в отчёт для пояснения исходного кода.

```
1  hostnamectl >> result  # сведения о системе
2  cat result | sha1sum >> result  # контрольная сумма SHA-1
```

Листинг 4 - Скрипт blueprint.sh с поясняющими комментариями

Для добавления права на выполнение и проверки файла были выполнены команды из листинга 5. На рисунке 8 видно, что после chmod +x права файла имеют вид -rwxrwxr-x, то есть бит выполнения x установлен.

```
1  chmod +x blueprint.sh
2  ls -l blueprint.sh
3  cat blueprint.sh
```

Листинг 5 - Настройка и проверка прав blueprint.sh



Рисунок 8 - Права доступа и содержимое blueprint.sh

Скрипт был запущен, после чего создан файл result. Последовательность использованных команд приведена в листинге 6.

```
1  bash blueprint.sh
2  ls -l result
3  cat result
```

Листинг 6 - Запуск скрипта и проверка файла result

На рисунке 9 показано содержимое файла result. В него записаны сведения hostnamectl, а последней строкой добавлена SHA-1 контрольная сумма 8a58d2c75a33a7eef7d428dfd70b1b097e4f6dc9.

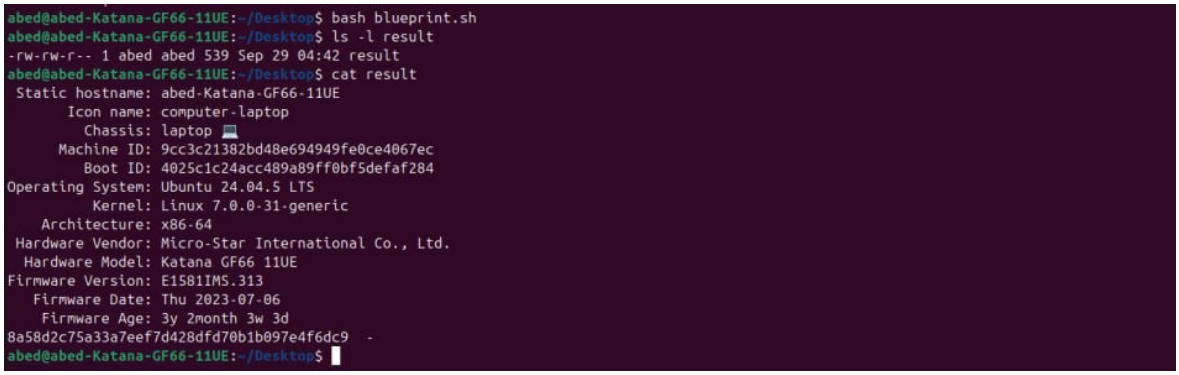


Рисунок 9 - Содержимое созданного файла result

Для сохранения копии файла result в домашнем каталоге была выполнена команда cp. Наличие копии проверено командой ls -l, как показано в листинге 7 и на рисунке 10.

```
1  cp ~/Desktop/result ~/result
2  ls -l ~/result
```

Листинг 7 - Копирование файла result в домашний каталог



Рисунок 10 - Проверка копии файла result в домашнем каталоге

Выводы

- Исследована структура физического диска и определены основные разделы Windows и Linux.

- Установлено, что накопитель использует таблицу разделов GPT, а компьютер загружается в режиме UEFI.
- Изучен принцип создания загрузочного USB-накопителя из ISO-образа с помощью Rufus.
- Рассмотрены назначение виртуализации, понятия host OS и guest OS, а также функции Guest Additions.
- Проверена установленная Ubuntu 24.04.5 LTS, архитектура x86-64 и версия ядра Linux.
- Успешно выполнены команды sudo apt update и sudo apt upgrade.
- Создан и проверен скрипт blueprint.sh, настроено право на выполнение и сформирован требуемый файл result с системной информацией и SHA-1 контрольной суммой.

Список использованной литературы

1. Афанасьев М. Я., Крылова А. А., Шорохов С. А. Операционные системы семейства Linux: лабораторный практикум. СПб.: Университет ИТМО, 2022.
2. Методические указания к лабораторной работе № 1 «Установка операционной системы семейства Linux».
3. Oracle VM VirtualBox User Manual. Документация по виртуализации и Guest Additions.
4. Ubuntu Documentation. Документация по пакетному менеджеру APT.